

Ağ Dinleme (Sniffing) Yöntemleri ve Uygulamaları

Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri – Hafta 7



Giriş: Ağ Dinleme (Sniffing) Yöntemleri ve Uygulamaları

Bu birimde, ağ güvenliği açısından kritik öneme sahip olan ağ dinleme tekniklerini ve saldırı yöntemlerini inceleyeceğiz.

Temel konular:

1. Sniffer Araçlarını Kullanma (Wireshark, Tcpdump)
2. MAC Seli (MAC Flooding) Saldırısı
3. ARP Zehirlenmesi (ARP Poisoning)



Ünite boyunca karşılaşacağımız kritik terimler şunlardır:

- ARP Poisoning: ARP protokolünün sahte mesajlarla manipülasyonu.
- Kali Linux: Güvenlik testleri için popüler bir Linux dağıtımı.
- Wireshark: Grafik arayüzlü popüler bir paket analizörü.
- MAC Flooding: Anahtar cihazlarının (Switch) MAC tablosunu doldurarak cihazı işlevsiz bırakma.
- Sniffing: Ağ trafiğini dinleme.
- tcpdump: Komut satırı tabanlı paket yakalama aracı.

Ağ Dinleme (Sniffing) Nedir?

Sniffing kelimesinin Türkçe karşılığı koklama veya dinlemedir.

Tanım: Bir ağ üzerindeki protokollerin dinlenmesi, koklanması ve ağda taşınan bilgilerin okunması işlemidir.

Amacı: Saldırganlar bu yöntemle ağdaki protokollerin içerisindeki hassas bilgileri ele geçirirler.

Güvenlik Önemi: Ağ trafiğini dinleyebilmek, hem kötü niyetli faaliyetleri tespit etmek hem de ağ güvenliğini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.



Sniffing Neden Yapılır?

Yasal ve etik kullanım amaçları:

- Ağ yönetimi ve sorun giderme (troubleshooting).
- Ağ üzerindeki haberleşmenin doğruluğunu kontrol etmek.
- Performans analizi.
- Güvenlik denetimi (penetrasyon testi).



Yaygın Sniffing Uygulamaları

Ağ yöneticilerinin ve güvenlik uzmanlarının yaygın olarak kullandığı iki temel uygulama şunlardır:

1. Wireshark: Grafik arayüze sahip, açık kaynaklı ve kullanımı kolay paket analizörü.
2. Tcpdump: Linux sistemlerinde yaygın olarak bulunan, komut satırı tabanlı paket analiz aracı.



Wireshark'a Giriş (4.1.1)

Wireshark, yüklendiği bilgisayarın bağlı olduğu ağ üzerindeki protokolleri yakalayıp dinleyen bir uygulamadır.

Temel Yetenekleri:

- Ortaya çıkan bilgileri kaydedebilir.
- Kayıtları açıp sonradan okumaya izin verir.
- Grafik arayüzü (GUI) sayesinde kullanımı kolaydır.
- Açık kaynak kodlu bir yazılımdır.



Wireshark Arayüzünün Temel Bileşenleri (Kısım 1)

Wireshark arayüzü, kullanıcıların ağ trafiğini etkili bir şekilde analiz etmesi için çeşitli bölümlere ayrılmıştır:

1. Menü Alanı: Uygulamadaki tüm seçeneklerin (Dosya, Düzenle, Yakalama, Analiz vb.) bulunduğu bölümdür.
2. Hızlı Erişim Alanı: Uygulamada en sık kullanılan özelliklerin kısa yollarının bulunduğu alandır (Başlat/Durdur düğmeleri gibi).



Wireshark Arayüzünün Temel Bileşenleri (Kısım 2)

3. Filtre Alanı: Ağ üzerindeki protokolleri filtrelemek için filtre değerinin yazıldığı alandır (Örn: http, arp).
4. İzlenecek Protokol Alanı: Ağ üzerinde izlenecek protokol isminin yazıldığı alandır.
5. Ağ Kartları Alanı: Ağ üzerindeki tüm trafiği izlemek için kullanılan ağ kartlarının (arayüzlerin) listelendiği alandır.
6. Yardım Alanı: Wireshark uygulaması hakkında geniş bilgi elde etmek için kullanılan alandır.

HTTP Protokolü ve Güvenlik Açığı

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), hiper metin transfer protokolüdür.

Bu protokol, web sayfalarının görüntülenmesini sağlar.

Saldırı Riski: HTTP protokolü, ağ dinleme uygulamalarıyla kolaylıkla dinlenebilir ve içindeki bilgilere (özellikle oturum bilgileri) ulaşılabilir.



Uygulama 1: Wireshark ile HTTP Protokolünü Dinleme

Amaç: Kablosuz ağ üzerinden HTTP protokol trafiğini yakalamak.

1. Adım: Wireshark programını açınız.

2. Adım: Bağlı olduğunuz ağ arayüzünü (örneğin Wi-Fi seçeneği) çift tıklayarak dinleme işlemini başlatınız.



Uygulama 1: Ağ Trafiği Oluşturma ve Durdurma

3. Adım: Wireshark dinleme işlemi başladıktan sonra, ağ üzerinde HTTP protokolünü oluşturmak için herhangi bir web tarayıcısını açınız.
4. Adım: Farklı web sitelerinde gezininiz (Böylece ağ trafiği oluşacaktır).
5. Adım: Wireshark uygulamasında 'Stop Capture' (dinlemeyi durdur) düğmesine tıklayınız.

Uygulama 1: Protokolleri Filtreleme

Ağ dinlemesi sırasında birçok farklı protokol yakalanır.

6. Adım: Sadece HTTP protokolünü görüntülemek için arayüzdeki protokol filtre alanına 'http' yazınız ve Enter tuşuna basınız.

Sonuç: Filtreleme sonrasında sadece HTTP protokolüne ait paketlerin listelendiğini görürüz.



Uygulama 1: HTTP Stream İçeriğine Ulaşım

7. Adım: Okumak istediğiniz HTTP protokolünün üzerine geliniz.
8. Adım: Sağ tıklayınız ve açılan menüden 'Follow' (Takip et) seçeneğini seçiniz.
9. Adım: Ardından 'HTTP Stream' seçeneğine tıklayarak protokolün tüm içeriğini görüntüleyiniz.

HTTP Protokol İçeriği Analizi

Ağ dinlemesine takılan HTTP protokol içeriği iki ana bölümden oluşur:

- A Bölümü: HTTP isteğinin yer aldığı kısımdır. Bu, kullanıcının sunucuya gönderdiği taleptir.
- B Bölümü: Gönderilen isteğe karşılık sunucudan dönen cevabın (Response) görüntülendiği kısımdır.



Siber Güvenlik Bağlamında HTTP/HTTPS Farkı

HTTP protokolü kullanılan web sitelerindeki oturum bilgileri (kullanıcı adı, parola vb.), ağ dinleme araçlarıyla kolaylıkla ele geçirilebilir.

Çözüm: Bu tür hassas bilgilerin ele geçirilmesini engellemek amacıyla HTTPS (HTTP Secure) protokolü geliştirilmiştir. HTTPS, iletişimi şifreleyerek dinlemeyi zorlaştırır.



Uygulama 2: Wireshark ile Oturum Bilgilerini Görme (Adım 1)

Amaç: HTTP kullanan bir web sitesinde oturum bilgilerini yakalamak.

1. Adım: Bir arama motorunda 'http login test' araması yapınız ve oturum açma formu bulunan örnek bir HTTP sitesine giriş yapınız.
2. Adım: Wireshark uygulamasını açınız ve ağ dinleme işlemini başlatınız.
3. Adım: Örnek sitedeki oturum açma formunu (Örn: Username=kullanıcıadı, Password=parola) doldurunuz ve 'login' düğmesine basınız.

Uygulama 2: Oturum Bilgilerine Ulaşım (Adım 2)

4. Adım: Wireshark uygulamasında 'Stop Capture' düğmesine basınız.
5. Adım: Oturum açma bilgilerine ulaşmak için protokol filtre alanına 'http' yazarak filtre uygulayınız.
6. Adım: Görselde (Görsel 4.9), 'POST edilen userinfo.php sayfası' gibi HTTP POST istekleri üzerinden, forma girilen 'uname=kullanıcıadı' ve 'pass=parola' gibi değerlere ulaşılabildiğini görünüz.



Filtre Butonu Oluřturma İhtiyacı

Ađ dinleme işlemlerinde, karmařık veya sık kullanılan paket filtreleme işlemlerini her defasında tekrar yazmak zaman kaybına neden olabilir.

Çözüm: Bu işlemi kolaylařtırmak için Wireshark arayüzünde özel filtre butonları oluşturulabilir.



Uygulama 3: Filtre Butonu Oluşturma (Adım 1-2)

1. Adım: Wireshark arayüz ekranında, filtre çubuğunun yanındaki '+' düğmesine tıklayınız.
2. Adım: Açılan pencerede 'Label' (Etiket) alanına filtrenizin ismini yazınız (Örn: DHCP Araması).
3. Adım: 'Comment' (Açıklama) alanına filtrelemek istediğiniz protokolün veya ifadenin kodunu yazınız (Örn: dhcp).
4. Adım: 'Tamam' düğmesine tıklayınız.



Uygulama 3: Filtre Butonunun Kullanımı

Oluşturulan filtre düğmesi, 'Label' alanına yazılan değerle görünür hale gelir. Faydası: Bu düğme sayesinde, uzun ve karmaşık filtre ifadelerini tekrar yazmaya gerek kalmadan, ağ dinleme sonucu ortaya çıkan bilgilere tek bir tıklama ile filtre uygulayabilirsiniz.



Wireshark Filtreleri: İkinci Katman (MAC) Filtreleri

Wireshark, farklı katmanlardaki adreslere göre filtreleme yapmayı sağlar (Tablo 4.1):

- eth.addr: Kaynak veya hedef MAC adresine göre filtreler. Örn: eth.addr == 54:2e:6b:ce:fc:bb.
- eth.src: Sadece kaynak MAC adresine göre filtreler. Örn: eth.src == 54:2e:6b:ce:fc:bb.
- eth.dst: Sadece hedef MAC adresine göre filtreler. Örn: eth.dst == 54:2e:6b:ce:fc:bb.

Wireshark Filtreleri: ARP Protokolü Filtreleri

ARP (Address Resolution Protocol) paketlerini hedef ve kaynak MAC/IP adreslerine göre filtreleme:

- arp.dst.hw_mac: Hedef (target) MAC adresi. Ör: arp.dst.hw_mac == 54:2e:6b:ce:fc:bb.
- arp.dst.proto_ipv4: Hedef (target) IPv4 adresi. Ör: arp.dst.proto_ipv4 == 10.10.10.10.
- arp.src.hw_mac: Gönderici MAC adresi. Ör: arp.src.hw_mac == 00:1a:6b:ce:fc:bb.
- arp.src.proto_ipv4: Gönderici IPv4 adresi. Ör: arp.src.proto_ipv4 == 10.10.10.10.

Wireshark Filtreleri: Üçüncü Katman (IP) Filtreleri

IP protokolü (IPv4) temelli filtreleme komutları:

- ip.addr: Kaynak veya hedef IPv4 adresini filtreler. Ör: ip.addr == 10.10.10.10.
- ip.dst: Sadece hedef IPv4 adresini filtreler. Ör: ip.addr == 10.10.10.10.
- ip.src: Sadece kaynak IPv4 adresini filtreler. Ör: ip.src == 10.10.10.10.
- vlan.id: VLAN kimliğine göre filtreler. Ör: vlan.id == 16.

Wireshark Filtreleri: Dördüncü Katman (TCP/UDP) Filtreleri

TCP ve UDP port numaralarına göre filtreleme (Tablo 4.1):

- tcp.port: Kaynak veya hedef TCP port. Örn: tcp.port == 20.
- tcp.dstport: Hedef TCP port. Örn: tcp.dstport == 80 (HTTP).
- tcp.srcport: Kaynak TCP port. Örn: tcp.srcport == 60234.
- udp.port: Kaynak veya hedef UDP port. Örn: udp.port == 513.
- udp.dstport: Hedef UDP port. Örn: udp.dstport == 513.
- udp.srcport: Kaynak UDP port. Örn: udp.srcport == 40000.

Wireshark Filtre Örnekleri: Tek IP Adresi

Örnek 1: İstenilen IP adresini içeren tüm satırları filtreleme.

İfade: `ip.addr == 192.168.1.1`

Açıklama: Gerek kaynak (source) gerekse hedef (destination) IP adresinde 192.168.1.1 olan tüm streamleri (satırları) filtreler.

Wireshark Filtre Örnekleri: İki IP Arası Konuşma

Örnek 2: Belirtilen iki IP adresi arasındaki iletişimi filtreleme.

İfade: `ip.addr == 192.168.1.1 && ip.addr == 192.168.1.55`

Açıklama: 192.168.1.1 ile 192.168.1.55 adresleri arasındaki tüm konuşmayı (her iki yöndeki trafiği de) filtreler.

Wireshark Filtre Örnekleri: Protokol Tipi ve Port

Örnek 3: Belirli protokolleri IP kısıtlaması olmaksızın filtreleme.

İfade: `http or dns`

Açıklama: Sadece HTTP ve DNS protokolleri ile ilgili tüm streamleri filtreler.

Örnek 4: Belirli bir TCP portunu filtreleme.

İfade: `tcp.port == 3389`

Açıklama: IP kısıtlaması olmaksızın, TCP/3389 portu (uzak masaüstü) ile ilgili tüm streamleri filtreler.

Wireshark Filtre Örnekleri: TCP Durumları ve İçerik

Örnek 5: TCP Reset paketlerini filtreleme.

İfade: `tcp.flags.reset == 1`

Açıklama: TCP oturumunun sıfırlandığı (Reset) streamleri filtreler.

Örnek 6: HTTP isteklerini (Request) filtreleme.

İfade: `http.request`

Açıklama: Sadece HTTP GET isteklerini filtreler.

Örnek 7: Paket içeriğinde arama yapma.

İfade: `tcp contains traffic`

Açıklama: Tüm TCP paketlerinin içinde 'traffic' ifadesi geçenleri filtreler (Kaynak metinde 'astronur' kullanılmıştır).

Wireshark Filtre Karşılaştırma Operatörleri

Filtreleme işlemlerinde matematiksel veya mantıksal karşılaştırmalar kullanılır (Tablo 4.3):

- Eşit: 'eq' veya '=='.
- Eşit Değil: 'ne' veya '!='.
- Büyük: 'gt' veya '>'.
- Küçük: 'lt' veya '<'.
- Büyük ya da eşit: 'ge' veya '>='.
- Küçük ya da eşit: 'le' veya '<='.



Wireshark Filtre Mantıksal İfadeleri

Karmaşık filtreler oluşturmak için mantıksal operatörler kullanılır (Tablo 4.4):

- Mantıksal AND: 'and' veya '&&'. Her iki koşulun da doğru olması gerekir.
- Mantıksal VEYA: 'or' veya '||'. Koşullardan en az birinin doğru olması yeterlidir.
- Mantıksal DIŞLAYAN VEYA: 'xor' veya '^'. Birinin doğru, diğerinin yanlış olması gerekir.
- Mantıksal DEĞİL: 'not' veya '!'. Koşulun tersini ifade eder.



Tcpdump'a Giriş (4.1.2)

Tcpdump, Linux sistemlerinde yaygın olarak kurulu gelen ve ücretsiz olan bir paket analiz aracıdır.

Özellikler:

- Komut satırında (konsol ekranı) çalışır.
- Ağ trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yöneticilerin istedikleri paketleri yakalamasını sağlar.
- Kullanımı için Kali Linux gibi sistemlerde root (yönetici) yetkisine sahip olmak gerekir.



Tcpdump Temel Kullanım ve Arayüz Listeleme

Tcpdump parametreleri, kullanıcının trafiği yakalama ve görüntüleme şeklini detaylandırır.

- tcpdump (Yalın Kullanım): Ağ trafiğini analiz eder. Varsayılan olarak arayüz numarası en düşük ağı dinler (Örn: eth0).
- tcpdump -D: Ağ üzerinde dinlenebilecek bütün arayüzleri (interface) listeler.
- tcpdump -i 'arayüzün adı': Belirtilen arayüzün dinlenmesini sağlar (Örn: tcpdump -i eth0).

Tcpdump Detaylı Analiz Parametreleri

Paket içeriğinin detay seviyesini ayarlamak için kullanılan parametreler:

- tcpdump -v: Paketin protokol içeriğini de gösteren detaylı bir analiz yapar.
- tcpdump -vv: Paketin NFS ve SMB (Ağ Dosya Paylaşımı Protokolleri) içeriğini de gösteren daha detaylı bir analiz yapar.
- tcpdump -vvv: Paketin TELNET içeriğini de gösteren en detaylı analizi yapar.
- tcpdump -q: Paketin sadece temel bilgilerini içeren, daha kısa ve sade bir analiz yapar.



Tcpdump Filtreleme Parametreleri (IP ve Port)

Ağ katmanına (L3) ve taşıma katmanına (L4) göre filtreleme:

- tcpdump -n: Analiz esnasında transfer yapılan adresin IP adresi ve port numarasını (isim yerine) yazdırır.
- tcpdump -n 'IP adresi': Belirtilen IP adresinden gelen veya giden tüm paketleri listeler.
- tcpdump -n dst 'IP adresi': Belirtilen IP adresine giden paketleri listeler.
- tcpdump -n src 'IP adresi': Belirtilen IP adresinden gelen paketleri listeler.

Tcpdump Filtreleme Parametreleri (Ağ ve Port)

Ağ ve port bazında filtreleme:

- tcpdump -n net 'ağ adresi': Belirtilen ağ adresinden (Subnet) gelen veya giden tüm paketleri listeler.
- tcpdump -n dst net 'ağ adresi': Belirtilen ağ adresine giden paketleri listeler.
- tcpdump -n src net 'ağ adresi': Belirtilen ağ adresinden gelen paketleri listeler.
- tcpdump -n port 'numara': Hedef veya kaynak portu belirtilen port olan paketleri listeler (Örn: port 80).



Tcpdump Özelleştirilmiş Protokol Filtreleri

Tcpdump, özel protokolleri kolayca filtrelemek için kısa komutlar sunar:

- tcpdump -v icmp: ICMP (Internet Control Message Protocol) paketlerini listeler.

- tcpdump -v arp: ARP (Address Resolution Protocol) paketlerini listeler.

Bu komutlar, özellikle ağdaki keşif (discovery) veya zehirlleme (poisoning) saldırılarını analiz ederken hayati önem taşır.



Tcpdump Gelişmiş Parametreler (Dinleme Modu ve MAC Adresi)

Gelişmiş paket yakalama ve görüntüleme seçenekleri:

- tcpdump -p: Yalnızca dinleme yapılan arabirime gelen paketleri yakalamak için 'seçici olmayan moddan' (promiscuous mode) çıkılması için kullanılır.
- tcpdump -e: Yakalanan paketlerin İkinci Katman (Data Link Layer) bilgilerini, yani MAC adreslerini elde etmek için kullanılır.



Tcpdump Dosya İşlemleri Parametreleri

Tcpdump ile yakalanan paketleri kaydetme ve daha sonra incelemek üzere geri açma:

- tcpdump -w 'dosya ismi': İstenilen paketleri bir dosya hâlinde kaydeder. Kaydedilen bu dosya (genellikle .pcap veya .pcapng uzantılı), Wireshark gibi diğer programlarla da açılarak incelenebilir.
- tcpdump -r 'dosya ismi': Dosya hâlinde olan bir paket listesini açar ve analiz etmenizi sağlar.



MAC Seli (MAC Flooding) Saldırısı (4.2)

MAC seli (MAC flooding), MAC adresi taşması anlamına gelir.
Temel Mekanizma: Ağdaki haberleşmeyi yöneten Switch (Anahtar) cihazlarında MAC adres tablosu (CAM tablosu) bulunur ve bu tablonun belli bir kapasitesi vardır.
Saldırı Amacı: Saldırgan, sürekli olarak yeni ve sahte MAC adresleri göndererek Switch cihazının bu tablosunu doldurur.

MAC Flooding Saldırısının Etkisi

Tablo Taşması Sonucu:

1. Switch cihazı, tablosu dolduğu için görevini yapamaz hale gelir ve gelen paketleri belirli bir adrese yönlendirmek yerine tüm makinelere göndermeye başlar.
 2. Switch, bu durumda bir HUB (çoklayıcı) gibi davranır.
- Sonuç: Ağdaki tüm trafik saldırgan makineye de gönderilir, böylece saldırgan ağdaki tüm iletişimi okuyabilir (sniffing) ve ağda genel bir yavaşlamaya, hatta makinelerin ağdan düşmesine neden olur.



MAC Flooding Saldırısı Yapma: Macof (4.2.1)

Kali Linux işletim sistemi üzerinden MAC flooding saldırısı yapmak için 'macof' komutu kullanılır.

Macof Temel Kullanımı: Macof, rastgele kaynak MAC adreslerinden hedef MAC adreslerine sürekli olarak paket gönderir.

Parametreler: Macof komutunun çeşitli parametreleri mevcuttur (Örn: -i interface, -n times, -s src).



Macof Komutu ve Parametreleri

Macof komutunun bazı önemli parametreleri şunlardır:

- i interface: Saldırının yapılacağı ağ arayüzünü belirtir.
- s src: Sahte Kaynak IP adresi.
- d dst: Hedef IP adresi.
- e tha: Hedef MAC adresi.
- n times: Gönderilecek paket sayısını belirtir. (Örn: macof -n 100).
- x sport: Kaynak port numarası.
- y dport: Hedef port numarası.

MAC Flooding Saldırısı Tespiti (4.2.2)

MAC flooding trafiği, Wireshark programı kullanılarak analiz edilebilir. I/O Graph Analizi: Wireshark'ta 'Statistics > I/O Graph' sekmesi açıldığında, ağdaki paket sayısında belirli bir süre içinde anormal bir artışın olması, saldırının yapıldığına dair önemli bir göstergedir.

MAC Flooding Saldırısı Tespiti: Konuşmalar (Conversations)

Saldırı tespiti için Wireshark'ta 'Statistics > Conversations' (Konuşmalar) seçeneği de kullanılır.

Saldırı Göstergeleri:

1. Tabloda listelenen IP adreslerinin sahteliği (çok fazla rastgele adres).
 2. Paketlerin byte boyutunun belirli bir oranda sabit olması.
 3. Paket transferleri arasındaki zaman farkının çok az olması (hızlı gönderim).
- Bu göstergeler, ağa bir MAC flooding saldırısı yapıldığını işaret eder.

MAC Flooding Saldırısından Korunma Yolları (4.2.3)

Saldırıyı önlemek için alınabilecek önlemler Switch cihazı üzerinde yoğunlaşır:

1. Statik IP-MAC Eşleşmesi: Ağda kullanılan IP-MAC adresi eşleşmeleri, Switch cihazının port sayısı kadar statik olarak yapılmalıdır.
2. ARP İsteği Engelleme: Bu statik eşleşme sayesinde, Switch'in giriş portuna farklı bir IP-MAC eşleşmesine sahip ARP isteği engellenir.
3. Oran Sınırlaması: Switch cihazının giriş portlarına belli bir sürede gelen ARP isteği sınırlandırılarak da saldırı engellenebilir (Rate Limiting).
4. Kullanılmayan Portları Devre Dışı Bırakma: Güvenlik için kullanılmayan Switch portlarının kapatılması önemlidir.

ARP Zehirlenmesi (ARP Poisoning) Giriş (4.3)

ARP (Address Resolution Protocol), adres çözümleme protokolüdür. ARP'nin Görevi: Ağ üzerinde haberleşen bilgisayarların IP adreslerini (Layer 3) MAC adreslerine (Layer 2) çevirir ve bu eşleşmeleri ARP tablosunda tutar. Bu tablo zaman zaman güncellenir.



ARP Zehirlenmesi Tanımı

ARP Zehirlenmesi (ARP Poisoning) Nedir:

Bu, saldırganın yerel alan ağında (LAN) sahte ARP mesajları gönderdiği bir saldırı türüdür.

Sonuç: ARP tablosunun yanlış bilgilerle doldurulmasıyla, ağdaki tüm haberleşme saldırgan tarafından ele geçirilir.

ARP Tablosu Görüntüleme: Bir makinedeki ARP tablosunu Windows'ta görüntülemek için cmd ekranına 'arp -a' kodu yazılır.

ARP Zehirlenmesi Gerçekleştirme Yöntemleri

ARP zehirlenmesi genellikle üç ana şekilde gerçekleştirilir:

1. Hedef Bilgisayarın ARP Tablosunu Doldurma.
2. Ortadaki Adam Saldırı Yöntemi (Man in the Middle - MITM).
3. Hedef Bilgisayarın Paketlerini Başkasına Gönderme (Yönlendirme).



Saldırı Tipi 1: Hedef ARP Tablosunu Doldurma

Bu yöntemde, saldırgan hedef bilgisayardaki MAC-IP eşleşmelerinin yer aldığı ARP tablosunda değişiklikler yapar.

Amaç: Hedef bilgisayardaki paketlerin (normalde ağ geçidine gitmesi gerekenlerin), saldırganın kendi belirlediği sahte adrese gitmesini sağlamaktır. Sonuç: Saldırgan, bu sayede paketin içeriklerini okuyabilir ve trafiği manipüle edebilir.



Saldırı Tipi 2: Ortadaki Adam Saldırısı (MITM)

MITM, saldırganın aynı ağ üzerinde haberleşen iki cihazın (örneğin kullanıcı ve sunucu) arasına girdiği bir yöntemdir.

Saldırının Kapsamı:

- Ağdaki tüm iletişimi dinleyebilir.
- İletişimi sonlandırabilir (Denial of Service).
- Sahte bir iletişim oluşturabilir (Trafikçi saptırma).



Saldırı Tipi 3: Paket Yönlendirme

Bu yöntemde, ağ içinde taşınan paketler, saldırganın belirlediği üçüncü bir bilgisayara gönderilir.

Örnek Senaryo: Hedef bilgisayarın ulaşmak istediği HTTP web sayfası yerine, saldırganın belirlediği sahte (phishing) web sayfasının açılması sağlanabilir (DNS Poisoning ile birleştirilebilir).



Ek: Güvenliğe Geçiş - HTTP'den HTTPS'ye

Sniffing saldırılarının etkisini azaltmanın en önemli yolu şifrelemedir.

- HTTP: Bilgileri şifresiz (plaintext) taşır. Wireshark/Tcpdump ile kolayca okunur.
- HTTPS: TLS/SSL kullanır. Oturum bilgileri ve paket içeriği şifreli olduğu için ağ dinleme araçlarıyla doğrudan okunamaz ve oturum bilgileri ele geçirilemez.



Özet: Sniffing Araçları Karşılaştırması

Wireshark:

- Grafik arayüze sahiptir.
- Lokal ağdaki trafiğin dinlenmesi, kaydedilmesi ve kayıtların okunmasında kullanılır.

Tcpdump:

- Komut satırında (konsol) çalışır.
- Paket analizi yapmak, yakalanan paketleri okumak ve kaydetmek için parametrelerle birlikte kullanılır.



Özet: MAC Flooding ve ARP Poisoning Farkı

MAC Flooding:

- Hedef: Switch cihazının MAC adres tablosu (CAM tablosu).
- Etki: Switch'i HUB moduna geçirerek tüm trafiğin saldırgana ulaşmasını sağlar.

ARP Poisoning:

- Hedef: Ağdaki bilgisayarların ARP tabloları.
- Etki: Sahte MAC-IP eşleşmeleri göndererek hedef trafiği saldırganın cihazına yönlendirir (MITM).



Değerlendirme Sorusu: Saldırı ve Araç Eşleşmesi

Aşağıdaki yargıları doğru/yanlış olarak değerlendiriniz:

1. Sniffing, ağ üzerindeki protokollerin koklanması anlamında kullanılır. (Doğru)
2. Wireshark, açık kaynak bir yazılımdır. (Doğru)
3. MAC flooding saldırısını yapmak için tcpdump aracı kullanılır. (Yanlış - macof kullanılır)
4. Saldırganın sahte ARP mesajları göndermesi, ARP poisoning atağı olarak ifade edilir. (Doğru)



Sonuç ve Kapanış

Bu eğitim biriminde, ağ protokollerini dinleme ve analiz etme yöntemlerini öğrendik.

- Wireshark ve Tcpdump kullanımıyla ağ trafiği detaylarına inildi.
- Ağ altyapısını hedef alan MAC Flooding saldırısının mekanizması ve tespiti incelendi.
- Protokol tablosu manipülasyonuna dayanan ARP Zehirlenmesi saldırısının türleri ve riskleri analiz edildi.

Unutulmamalıdır ki, bu teknikler hem savunma hem de etik hackleme amaçlı kritik araçlardır.



Ağ Dinleme (Sniffing) Yöntemleri ve Uygulamaları

Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

